

*16. 设 $f(x), g(x)$ 是可测集 E 上可测函数, 且 f 的值域 $\text{ran}(f) \subset [c, d]$, $g(x) \geq 0$, $\int_E g(x)dx = 1$, $\varphi(x)$ 是 $[c, d]$ 上的凸函数. 证明詹森 (Jensen) 不等式:

$$\varphi\left(\int_E f(x)g(x)dx\right) \leq \int_E \varphi[f(x)]g(x)dx.$$

(提示: 一个函数 $\varphi: (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ 称为凸函数, 是指 $\forall s, t \in (c, d), \lambda \in (0, 1)$, 有

$$\varphi(\lambda s + (1 - \lambda)t) \leq \lambda\varphi(s) + (1 - \lambda)\varphi(t).$$

当函数 φ 是凸函数时, 它在至多除一个可列集外的点上都是可微的. 任取 $t_0 \in (c, d)$, 则存在常数 k , 使得 $\varphi(t) - \varphi(t_0) \geq k(t - t_0)$, $\forall t \in (c, d)$.)

17. 设 $f(x), g(x)$ 是 E 上的非负可测函数. 若 $f(x)g(x) \geq 1$, $x \in E$, 且 $m(E) = 1$, 试证明

$$\int_E f(x)dx \int_E g(x)dx \geq 1.$$

18. 设 A, B 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集, 试证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} m((A \setminus \{x\}) \cap B)dx = m(A) \cdot m(B).$$

19. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$$

问: (1) $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的两个累次积分是否存在? 若存在是否相等?

(2) $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上是否可积?